

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Chimie • Tle C D E

Les acides α -aminés et la synthèse des peptides

Module 1 • Chimie organique

Ce TD évalue la maîtrise des structures, propriétés acido-basiques et de la synthèse peptidique. Justifiez chaque réponse.

EXERCICE 1 Structure et stéréochimie des acides aminés

On s'intéresse à la sérine (Ser), acide α -aminé présent dans les protéines du poisson capitaine (*Lates niloticus*), consommé au Cameroun. Sa formule semi-développée est : $\text{HO} - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$.

1. Écrire la formule générale d'un acide α -aminé. Identifier sur la formule de la sérine le carbone α et montrer qu'il est asymétrique.
2. Donner le nom systématique (IUPAC) de la sérine.
3. Représenter la configuration absolue de la sérine naturelle (configuration L) en projection de Fischer. Préciser la convention de Fischer pour les acides α -aminés (position du groupe $-\text{COOH}$ et du groupe $-\text{NH}_2$).
4. La glycine est le seul acide α -aminé protéinogène achiral. Expliquer pourquoi à partir de sa structure.

EXERCICE 2 Propriétés acido-basiques et diagramme de prédominance

On étudie l'alanine (Ala) en solution aqueuse. Ses constantes d'acidité sont : $\text{p}K_{a1} = 2,34$ (couple $\text{AlaH}^+/\text{Ala}^\pm$) et $\text{p}K_{a2} = 9,69$ (couple $\text{Ala}^\pm/\text{Ala}^-$). On note AlaH^+ le cation, $\text{Ala}^\pm$ l'amphion (zwitterion) et Ala^- l'anion.

1. Écrire les deux équations-bilans mettant en évidence le caractère acide puis basique de l'amphion $\text{Ala}^\pm$.
2. Écrire l'équation-bilan de l'équilibre entre la forme moléculaire neutre (inexistante en solution aqueuse mais référence théorique) et la forme ionique (amphion). Quel est le nom de cet équilibre ?
3. Calculer le pH isoélectrique (pH_{iso}) de l'alanine. À ce pH, quelle est l'espèce prédominante ?
4. Tracer le diagramme de prédominance des espèces de l'alanine en fonction du pH (échelle 0–14). Indiquer les zones de prédominance du cation, de l'amphion et de l'anion.
5. On réalise un dosage potentiométrique de 20,0 mL d'une solution d'alanine à 0,100 mol/L par une solution de soude 0,100 mol/L. Préciser le pH à l'équivalence et

justifier. Quelle allure présente la courbe $\text{pH} = f(V_{\text{NaOH}})$?

EXERCICE 3 Liaison peptidique et nomenclature

Le dipeptide Ala-Gly est un fragment de la glycine et de l'alanine.

1. Écrire la formule topologique du dipeptide Ala-Gly en faisant apparaître la liaison peptidique. Nommer systématiquement cette liaison.
2. Préciser la géométrie de la liaison peptidique (planarité, configuration cis ou trans usuelle). Expliquer l'origine de cette rigidité géométrique.
3. Écrire l'équation-bilan de la formation de ce dipeptide à partir des acides aminés libres en milieu aqueux. Préciser le nom de la réaction et le petit molécule éliminée.
4. Donner la nomenclature abrégée (trois lettres et une lettre) du tripeptide Val-Ser-Phe.

EXERCICE 4 Stratégie de synthèse sélective d'un dipeptide

On souhaite synthétiser sélectivement le dipeptide Phe-Ala (Phénylalanine-Alanine) en partant de la phénylalanine (Phe) et de l'alanine (Ala). Sans protection, quatre dipeptides différents peuvent se former.

1. Combien de dipeptides différents (y compris les dipeptides homodimères) peuvent théoriquement se former lors du mélange équimolaire de Phe et Ala sans protection? Justifier par le calcul combinatoire.
2. Proposer une stratégie de synthèse en quatre étapes (Protection – Activation – Condensation – Déprotection) pour obtenir uniquement Phe-Ala.
3. Pour l'étape de protection : quel groupe protecteur choisir pour la fonction amine de la Phe (N-terminal futur) et pour la fonction acide de l'Ala (C-terminal futur)? Donner un exemple de réactif pour chaque protection.
4. Pour l'étape d'activation : quelle fonction doit-on activer et pourquoi? Citer un agent de couplage couramment utilisé (ex : DCC, EDC).
5. Écrire l'équation-bilan globale de la condensation entre les deux dérivés protégés/activés.

EXERCICE 5 Exploitation de données : point isoélectrique et séparation

Le tableau ci-dessous donne les valeurs de pK_a de trois acides α -aminés à 25 °C.

Acide aminé	pK_{a1} (– COOH)	pK_{a2} (– NH ₃ ⁺)	pK_{aR} (Chaîne latérale)
Glycine (Gly)	2,34	9,60	–
Acide aspartique (Asp)	2,09	9,82	3,86 (– COOH)
Lysine (Lys)	2,18	8,95	10,53 (– NH ₂)

1. Classer ces trois acides aminés en trois familles (neutre, acide, basique) en justifiant par l'analyse de leurs chaînes latérales.
2. Calculer le point isoélectrique (pH_{iso}) pour chacun des trois acides aminés. Rappeler la formule générale utilisée selon la famille.
3. On dépose un mélange équimolaire de ces trois acides aminés sur une bande de papier chromatographique et on effectue une électrophorèse sur papier à $pH = 7,00$ (tampon neutre). L'anode est à droite, la cathode à gauche.
 - (a) Déterminer la charge nette de chaque acide aminé à $pH 7,00$.
 - (b) Prédire le sens de migration de chaque tache (vers l'anode, vers la cathode, ou immobile).
 - (c) Schématiser l'allure attendue du chromatogramme après migration et révélation (ex : ninhydrine).